

第 4 章 紧性

本章要点

- 连续性本身推不出「取到最值」。缺的那条性质是定义域的紧性, 它把无限的覆盖化为有限的覆盖。
- 紧性同样有三副面孔: 序列紧、全有界加完备、开覆盖紧。卷四取开覆盖紧作定义; 序列紧在那里仍说得出口, 而与之不再普遍等价; 全有界与完备性要有度量才谈得上。
- 在任何度量空间中, 紧集必闭且有界; 逆命题在欧氏空间中成立, 在一般度量空间中不成立(两个反例, 成因各异)。
- 第 1 章说紧性是确界原理在拓扑层面的接替者。本章把这句话坐实: $[a, b]$ 紧要用确界原理来证, 此后凡涉及一般度量空间的论证都改用紧性。(实值函数的最值仍要用到 $\mathbb{R}$ 的确界性质, 见定理 4.17。)

4.1 为什么需要紧性

第 2 章定义 $C[a, b]$ 上的一致度量时写的是

$$d_{\infty}(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|, \quad (4.1)$$

当时附了一句: 最大值确实存在, 这一点将在本章由紧性给出, 此处暂且承认(例 2.5)。现在来还这笔账。

先看清欠的究竟是什么。取 $f(x) = x$, 它在 $(0, 1)$ 上连续, 上确界为 1 却取不到; 取 $f(x) = \arctan x$, 它在 $\mathbb{R}$ 上连续, 上确界为 $\pi/2$ 也取不到。两个函数都无可指摘, 问题出在定义域: 一个少了端点, 一个伸向无穷。

可见「连续函数取到最值」不是连续性的推论, 而依赖定义域的某种性质。本章要找出那条性质, 它叫紧性。

概念定位: 紧性

为何需要	连续性本身推不出取到最值。上面两个例子表明, 缺的是定义域的一条性质; 本章要把它找出来并证明它足够。
与谁相关	它是第 1 章确界原理在拓扑层面的接替者。确界原理要先有序结构, 而度量空间本身不带序; 紧性只用开集就能说清, 因而走得更远。
位于何处	分析与拓扑学的枢纽。凡是要把「局部成立」升格为「整体成立」的地方都用它。
能做什么	把无限化为有限: 从局部控制所对应的开覆盖中选出有限子覆盖, 再对有限多个正数取最小值。最值定理、一致连续定理、以及第 7 章 Riemann 可积性的判别, 用的都是这一步。

常见错误

「化无限为有限」是对开覆盖那一副面孔的说法, 不可滥用。无穷多个正数未必有最小值, 其下确界还可能为 0; 必须先取出有限子覆盖, 才谈得上取最小。同样, 「无穷数列取收敛子列」也并没有把无限变成有限。

紧性也有三副面孔, 这与第 3 章的连续性同属一个结构。

面孔	长处	到卷四
序列紧(第 4.2 节)	承接第 3 章, 证明最省力	仍有定义, 与紧不再等价
全有界加完备(第 4.3 节)	最便于检验, 可具体估算	依赖度量, 无从谈起
开覆盖紧(第 4.4 节)	只用开集	取作定义, 与序列紧不再等价

两章的平行不是巧合。但要把话说准: 到一般拓扑空间中, 开覆盖紧与序列紧都仍有定义(收敛是拓扑概念, 见命题 3.10), 变的是两者不再普遍等价; 全有界与完备性则需要度量, 无从谈起。这是全书「用得越少, 走得越远」这条主线的第二次出现。

本章要还的账

前几章有三处写着「第 4 章会解释」, 但它们的性质并不相同。只有第一处真正靠紧性结清, 另两处是用来划定定理边界的。

出处	结论	靠什么
例 2.5	$C[a, b]$ 中 $\max$ 存在	紧性, 定理 4.17 结清
例 3.13	$1/x$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续	两列反例, 并非「不紧」所致
例 3.6	$1/x$ 在 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 上一致连续	Lipschitz 估计; 该区间并不紧

注. 这张表要先看明白, 否则容易把定理 4.18 记反。该定理说的是: 定义域紧是「连续蕴含一致连续」的充分条件。它不说定义域不紧就没有一致连续的映射, 例 3.6 正是反例; 也不说定义域不紧就必有连续而不一致连续的映射, 尽管例 3.13 确实找到了一个。

表 4.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	首次使用	用途
最值定理	第 6 章	中值定理族的前提
一致连续定理	第 7 章	Riemann 可积性的判别
连续像仍紧	第 5 章	连通性的对应结论
全有界	第 9 章	Arzelà–Ascoli 定理
开覆盖紧	卷四	取作拓扑空间中紧性的定义

注 (读法建议). 第 4.2 节与第 4.6 节必须掌握。第 4.4 节的三者等价性证明初读可略, 记住结论即可; 其中的 Lebesgue 数引理值得单独看一遍, 它的手法在后文反复出现。第 4.3 节的全有界在本卷用于第 9 章的 Arzelà–Ascoli 定理(见表 4.1), 到卷五则是通往紧算子理论的门。

4.2 序列紧

依第 3 章的先例, 先用序列作定义, 因为序列是此刻手上最熟的工具。

定义 4.1 (序列紧). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。若 A 中每个数列都有收敛于 A 中某点的子列, 则称 A 为序列紧的(sequentially compact)。

例 4.2 (平凡的情形). 空集与有限集序列紧。

解. 空集中没有数列, 条件空洞地成立。

设 A 有限, $\{a_n\}$ 为 A 中的数列。由抽屉原理, A 中至少有一个元素 p 被取到无穷多次, 取这些下标构成子列, 则该子列恒为 p , 收敛于 $p \in A$ 。

定理 4.3. 序列紧集必闭且有界。

证明. 闭。设 $p \in \overline{A}$ 。由习题 2.18, 存在 A 中数列 $a_n \rightarrow p$ 。由序列紧, 某子列 $a_{n_k} \rightarrow q \in A$ 。而子列的下标满足 $n_k \geq k$, 故 $a_n \rightarrow p$ 蕴含 $a_{n_k} \rightarrow p$; 极限唯一给出 $q = p$, 于是 $p \in A$ 。故 $A = \overline{A}$ 。

有界。固定 $p \in X$ 。若 A 无界, 则对每个 n 存在 $a_n \in A$ 使 $d(p, a_n) \geq n$ 。由序列紧取收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow q$, 则 $\{a_{n_k}\}$ 收敛故为 Cauchy 列、故有界(命题 2.23 之 (i)(ii)), 与 $d(p, a_{n_k}) \geq n_k \rightarrow \infty$ 矛盾。■

逆命题一般不成立。这是本章最该防的误解, 两个反例的成因不同。

例 4.4 (闭且有界而不紧, 其一: 不完备). 在度量空间 $\mathbb{Q}$ (取 $\mathbb{R}$ 的子空间度量) 中, $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq 2\}$ 闭且有界, 但不序列紧。

解. A 在 $\mathbb{Q}$ 中闭: $A = [0, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$, 而 $[0, \sqrt{2}]$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭, 由引理 2.21(ii) 即得。有界显然。注意 A 在 $\mathbb{R}$ 中并不闭——它的闭包含有 $\sqrt{2}$ 。

取式 (1.1) 的数列 $1, 1.4, 1.41, \dots$, 各项都在 A 中。它在 $\mathbb{R}$ 中收敛于 $\sqrt{2}$, 故其任一子列也收敛于 $\sqrt{2}$; 而 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, 故没有子列收敛于 A 中的点。

毛病出在 $\mathbb{Q}$ 不完备。

例 4.5 (闭且有界而不紧, 其二: 不全有界). $C[0, 1]$ (取一致度量) 中的闭单位球 $B = \{f \mid d_\infty(f, 0) \leq 1\}$ 闭且有界, 但不序列紧。

解. 取 $g_n(x) = x^{2^n}$ 。各 $g_n \in B$ 。设 $m > n$, 取 x_0 使 $x_0^{2^n} = 1/2$, 则 $x_0^{2^m} = (x_0^{2^n})^{2^{m-n}} = (1/2)^{2^{m-n}} \leq 1/4$, 于是

$$d_\infty(g_n, g_m) \geq |g_n(x_0) - g_m(x_0)| \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}. \quad (4.2)$$

诸 g_n 两两相距至少 $1/4$, 故任一子列都不是 Cauchy 列, 更不收敛。故 B 不序列紧。

常见错误

- (1) **以为「闭且有界」就是紧。**上面两个反例说明不然。这条等价在欧氏空间中成立 (定理 4.15), 在一般度量空间中不保证成立。(它在别的空间里也可能碰巧成立: $\mathbb{Z}$ 配通常度量时, 有界子集都是有限集, 闭且有界与紧同样等价。)
- (2) **误称 $f_n(x) = x^n$ 的各项一致分离。** $\|x - x^2\|_\infty = 1/4$, 而 $\|x^{100} - x^{101}\|_\infty \approx 0.0037$, 下标相邻时距离趋于零, 故整列并非一致分离。 f_n 本身可以用来证闭单位球不序列紧——任一子列的逐点极限在 $[0, 1)$ 上为 0、在 1 处为 1, 不连续, 故不一致收敛。要证不全有界则须找出一致分离的无限子族, 例 4.5 所取的 x^{2^n} 正是 x^n 的一个这样的子列。
- (3) **把例 4.5 说成「有限维特有」而不加限定。**准确的陈述是: 在赋范线性空间中, 闭单位球紧当且仅当空间有限维 (卷五的 Riesz 引理)。一般度量空间没有维数可言。

4.3 全有界与完备

例 4.4 与例 4.5 各自缺了一条性质: 前者缺完备性, 后者缺一种「用有限多个小球盖得住」的性质。本节说明这两样合起来恰好等于序列紧。

定义 4.6 (全有界). 设 (X, d) 为度量空间。若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限个点 $x_1, \dots, x_N \in X$ 使

$$X = \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon), \quad (4.3)$$

则称 X 为全有界的 (*totally bounded*), 称 $\{x_1, \dots, x_N\}$ 为一个 ε -网 (*epsilon-net*)。这里的「网」指有限的逼近点集, 与第 3 章中以有向集为指标的拓扑网是两个不同的概念, 只是中译名相同。

直觉. 有界是「装得进一个大球」, 全有界是「用有限多个任意小的球盖得住」。后者严格更强。在 $\mathbb{R}^n$ 中两者一致, 因为一个大方块总能切成有限多个小方块; 在无穷维空间中则不然: 例 4.5 中诸 g_n 两两相距 $1/4$, 半径 $1/8$ 的球每个至多装一个, 而它们有无穷多个。(这说的是整个闭单位球; 无穷维空间中当然也有全有界的子集, 例如任一有限集。)

定义 4.6 要求网点落在空间自身之内。把它用到子空间 $A \subseteq X$ 上时, 网点就得落在 A 里, 而现成的覆盖往往是用 X 中的点作球心造出来的。下面这条引理补上这一步, 代价只是把半径放大一倍。

引理 4.7 (网点可移入子集). 设 $A \subseteq X$ 。若对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在有限多个 $x_1, \dots, x_N \in X$ 使 $A \subseteq \bigcup_j B(x_j, \varepsilon)$, 则 A 作为度量空间全有界。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 先取球心在 X 中的 $\varepsilon/2$ -覆盖 $A \subseteq \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon/2)$ 。丢掉那些与 A 不交的球; 对余下的每个 j 取一点 $a_j \in A \cap B(x_j, \varepsilon/2)$ 。

任给 $a \in A$, 它落在某个保留下来的 $B(x_j, \varepsilon/2)$ 中, 于是

$$d(a, a_j) \leq d(a, x_j) + d(x_j, a_j) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

故诸 a_j 构成 A 中的有限 ε -网。 ■

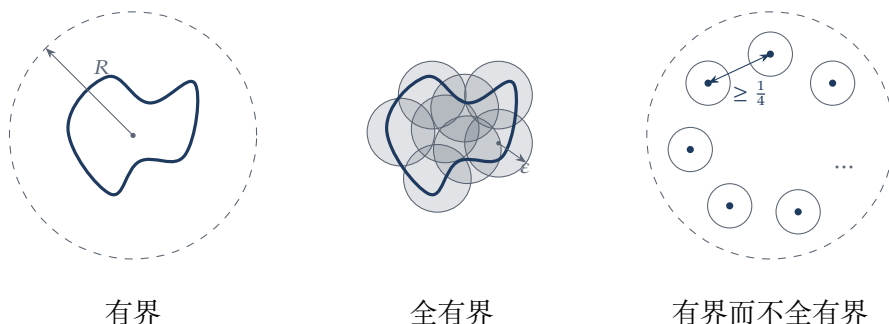


图 4.1: 有界与全有界。左: 整个集合装得进一个半径 R 的球。中: 对每个 $\varepsilon > 0$, 都能用有限多个半径 ε 的球盖住。右: 例 4.5 的情形——集合有界, 但其中有无穷多个点两两相距至少 $1/4$, 半径 $1/8$ 的球每个至多装一个, 于是有限多个盖不住。在 $\mathbb{R}^n$ 中左、中两栏等价 (习题 4.7), 在一般度量空间中不等价。

命题 4.8. 全有界蕴含有界, 反之不然。

证明. $X = \emptyset$ 时空洞成立。否则取 $\varepsilon = 1$ 的有限网 $x_1, \dots, x_N$ (因 X 非空, 网非空), 令 $R = 1 + \max_j d(x_1, x_j)$, 则 $X \subseteq B(x_1, R)$ 。

反例: 无限集配离散度量, 有界 (全体含于半径 2 的球内) 而不全有界 ($\varepsilon = 1/2$ 时每个球只含一点, 需无穷多个)。 ■

定理 4.9. 度量空间 (X, d) 序列紧, 当且仅当它完备且全有界。

思路. 必要性的两半分分开做: 完备性由「Cauchy 列有收敛子列则收敛」立得; 全有界则用反证——若某个 ε 没有有限网, 就能逐点挑出两两相距不小于 ε 的一列点, 它没有收敛子列。

充分性要造子列。手法是逐层加细：先用 1-网把数列分到有限多个球里，必有一个球含无穷多项，取出这一段作第一层子列；再用 1/2-网对这一段重做一次，得第二层；如此下去。最后取对角线——第 j 层的第 j 项。这个对角线子列的项彼此越挨越近，故为 Cauchy 列，由完备性收敛。

证明. 必要性。设 X 序列紧。若 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列，由序列紧它有收敛子列，再由命题 2.23 之 (iii) 知它收敛，故 X 完备。

设 X 不全有界，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使 X 没有有限 ε_0 -网。任取 $x_1 \in X$ 。因 $B(x_1, \varepsilon_0) \neq X$ ，可取 x_2 使 $d(x_1, x_2) \geq \varepsilon_0$ 。归纳地，已取 $x_1, \dots, x_n$ 之后，因这 n 个球不覆盖 X ，可取 $x_{n+1} \notin \bigcup_{j \leq n} B(x_j, \varepsilon_0)$ 。所得数列满足 $d(x_m, x_n) \geq \varepsilon_0 (m \neq n)$ ，任一子列都不是 Cauchy 列，故不收敛。这与序列紧矛盾。

充分性。设 X 完备且全有界， $\{a_n\}$ 为 X 中的数列。

取 1-网。有限多个球覆盖 X ，故其中至少一个含有 $\{a_n\}$ 的无穷多项；把落在该球中的那些项按原顺序排出，记作 $\{a_n^{(1)}\}$ ，它是 $\{a_n\}$ 的子列，且任意两项相距小于 2。

对 $\{a_n^{(1)}\}$ 用 1/2-网重做一次，得子列 $\{a_n^{(2)}\}$ ，任意两项相距小于 1。如此下去，得一系列层层嵌套的子列 $\{a_n^{(j)}\}$ ，第 j 层中任意两项相距小于 $2/j$ 。

取对角线 $b_j = a_j^{(j)}$ 。因各层嵌套， b_j 在原数列中的下标随 j 严格递增，故 $\{b_j\}$ 确是 $\{a_n\}$ 的子列。又当 $k \geq j$ 时 b_k 属于第 j 层，故 $d(b_j, b_k) < 2/j$ ，于是 $\{b_j\}$ 是 Cauchy 列。由完备性它收敛。 ■

注. 上面的对角线抽取是本书第一次使用这个手法，值得记住：当需要一个同时满足无穷多个条件的子列时，就逐层加细、最后取对角线。它在第 9 章证明 Arzelà–Ascoli 定理时还会出现。

4.4 开覆盖紧

第三副面孔的陈述里没有距离。

定义 4.10 (开覆盖与紧). 设 (X, d) 为度量空间， $A \subseteq X$ 。称一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 A 的开覆盖 (open cover)，若 $A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ 。若 A 的每个开覆盖都有有限子覆盖，即存在有限的 $i_1, \dots, i_N \in I$ 使 $A \subseteq \bigcup_{k=1}^N U_{i_k}$ ，则称 A 为紧的 (compact)。

例 4.11. $(0, 1)$ 不紧。

解. 取开覆盖 $U_n = (1/n, 1)$ ， $n \geq 2$ 。它确实覆盖 $(0, 1)$ ：每个 $x \in (0, 1)$ 都有 n 使 $1/n < x$ 。但任取有限多个 $U_{n_1}, \dots, U_{n_k}$ ，令 $N = \max_j n_j$ ，则它们的并为 $(1/N, 1)$ ，漏掉了 $1/(2N)$ 。故没有有限子覆盖。

对比例 4.2：紧与不紧的差别，在这个例子里表现为「能否用有限多块盖住」。

下面这条引理是本节的技术核心，也是「从序列控制转向有限覆盖」的关口。

引理 4.12 (Lebesgue 数). 设 (X, d) 序列紧， $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 X 的开覆盖。则存在 $\delta > 0$ ，使每个半径为 δ 的球都含于某一个 U_i 之中。这样的 δ 称为该覆盖的 Lebesgue 数 (Lebesgue number)。

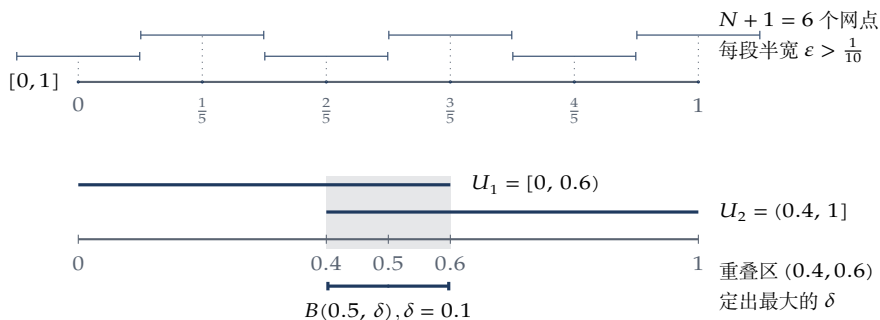


图 4.2: 上: $[0, 1]$ 的有限 ε -网 (习题 4.3), $N + 1$ 个点的 ε -球盖住整个区间。下: 覆盖 $\{U_1, U_2\}$ 的 Lebesgue 数 (引理 4.12)。最坏的点是 $x = 0.5$: 往右要留在 U_1 内需 $\delta \leq 0.1$, 往左要留在 U_2 内也需 $\delta \leq 0.1$ 。可用的 δ 由两片开集的重叠宽度定, 而非由单片的长度定。这也是引理 4.12 的证明为何要在极限点处取球的原因。

证明. 反设不存在。则对每个 $n, \delta = 1/n$ 不合用, 即存在 $x_n \in X$ 使 $B(x_n, 1/n)$ 不含于任何一个 U_i 。

由序列紧, 取子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。因诸 U_i 覆盖 X , 存在 i_0 使 $x \in U_{i_0}$; 又 U_{i_0} 开, 存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U_{i_0}$ 。

取 k 充分大, 使 $d(x_{n_k}, x) < r/2$ 且 $1/n_k < r/2$ 。则对任意 $y \in B(x_{n_k}, 1/n_k)$,

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r, \quad (4.4)$$

故 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x, r) \subseteq U_{i_0}$, 与 x_{n_k} 的取法矛盾。 ■

常见错误

引理 4.12 只能由序列紧证出, 不可借道「紧集上的连续函数取到正的最小值」。后者是定理 4.17 的推论, 而定理 4.17 又要用本节的定理 4.13, 绕回去就成了循环论证。本书中凡遇到「甲由乙证、乙由甲证」的嫌疑, 都应把依赖顺序显式写出来查一遍。

定理 4.13 (三者等价). 设 (X, d) 为度量空间。下述三条等价:

- (i) X 紧 (每个开覆盖有有限子覆盖);
- (ii) X 序列紧;
- (iii) X 完备且全有界。

证明. (ii) 与 (iii) 的等价即定理 4.9。以下证 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i)。

(i) $\Rightarrow$ (ii)。设 X 紧而 $\{a_n\}$ 没有收敛子列。此处要用的是数列的聚点: 称 x 为 $\{a_n\}$ 的聚点, 若每个 $B(x, r)$ 都含有无穷多个下标 n 所对应的项 a_n 。这与第 2 章中集合的聚点 (用去心球定义) 不是一回事: 常值数列 $a_n = x$ 以 x 为数列的聚点, 而单点集 $\{x\}$ 没有集合聚点。 x 是数列聚点当且仅当有子列收敛于 x (取 $r = 1/k$ 逐次抽取即可)。

于是由反设, 每个 $x \in X$ 都不是 $\{a_n\}$ 的聚点, 故存在 $r_x > 0$ 使 $B(x, r_x)$ 只含 $\{a_n\}$ 的有限多项。诸 $B(x, r_x)$ 构成开覆盖, 由紧性取有限子覆盖 $B(x_1, r_{x_1}), \dots, B(x_N, r_{x_N})$ 。

它们各含有限多项而并为 X , 故数列总共只有有限多项, 矛盾。

(ii) $\Rightarrow$ (i). 设 X 序列紧, $\{U_i\}$ 为开覆盖。由引理 4.12 取 Lebesgue 数 $\delta > 0$ 。由定理 4.9, X 全有界, 故存在有限的 δ -网 $x_1, \dots, x_N$, 即 $X = \bigcup_j B(x_j, \delta)$ 。每个 $B(x_j, \delta)$ 含于某个 U_{i_j} , 于是 $X = \bigcup_{j=1}^N U_{i_j}$, 得有限子覆盖。■

注 (通往卷四的门). 定义 4.10 的陈述中只出现「开集」, 没有距离。卷四把它取作拓扑空间中紧性的定义。届时定理 4.13 不再成立: 一般拓扑空间中紧与序列紧互不蕴含, 全有界更是无从谈起(那里没有度量)。这与第 3 章的情形一致, 对照那里的同一条注即可。

文献中还有第四种刻画, 称为可数紧: 每个可数开覆盖有有限子覆盖。在度量空间中它与上述三条等价, 本讲义不用, 故不展开。

4.5 Heine–Borel 定理

现在回到 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 。这里「闭且有界」与紧确实等价, 而证明的第一步要用到第 1 章的确界原理。

定理 4.14. 闭区间 $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ 序列紧。

证明. 设 $\{x_n\}$ 为 $[a, b]$ 中的数列。令

$$C = \{x \in [a, b] \mid x_n < x \text{ 只对有限多个 } n \text{ 成立}\}. \quad (4.5)$$

$a \in C$ (无 $x_n < a$), 故 C 非空; b 是 C 的上界。由第 1 章的确界原理, $c = \sup C$ 存在且 $c \in [a, b]$ 。

往证对每个 $\varepsilon > 0$, $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ 中含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项。

下侧。由 $c = \sup C$, 取 $c' \in C$ 满足 $c' > c - \varepsilon$ 。按 C 的定义, $x_n < c'$ 只有限多次, 故 $x_n \leq c - \varepsilon$ 也只有限多次, 即最终 $x_n > c - \varepsilon$ 。

上侧分两种情形。若 $c + \varepsilon > b$, 则一切 $x_n \leq b < c + \varepsilon$ 。若 $c + \varepsilon \leq b$, 则 $c + \varepsilon \in [a, b]$ 而 $c + \varepsilon > c = \sup C$, 故 $c + \varepsilon \notin C$, 按定义即有无穷多个 n 使 $x_n < c + \varepsilon$ 。

两侧合起来: $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ 中有无穷多项。依次取 $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 并保证下标递增, 即得收敛于 c 的子列。这个写法同时覆盖了 $c = a, c = b$ 与退化区间的情形。■

注. 这个证明兑现了第 1 章那句话: 紧性是确界原理的接替者。交接的确切含义是: 定义域的那一侧从此改用紧性——定理 4.18 对任意紧度量空间成立, 不必是实区间。但值域若为 $\mathbb{R}$, 其确界性质仍要用到: 定理 4.17 的证明里就构造了 $\sup f(X)$ 。紧性接管的是定义域, 不是实数系本身。

定理 4.15 (Heine–Borel). $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧, 当且仅当 A 闭且有界。

证明. 必要性即定理 4.3。

充分性。设 A 闭且有界, $\{a^{(m)}\}$ 为 A 中的数列, 记 $a^{(m)} = (a_1^{(m)}, \dots, a_n^{(m)})$ 。由有界性, 存在 M 使各坐标满足 $|a_j^{(m)}| \leq M$ 。

逐坐标抽取。第一坐标构成 $[-M, M]$ 中的数列, 由定理 4.14 有收敛子列; 在该子列上再看第二坐标, 又有收敛子列; 如此进行 n 次。所得的最终子列使每个坐标都收

敛,由第2章关于 $\mathbb{R}^n$ 中收敛的刻画(逐坐标收敛即收敛),该子列在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛于某点 p 。

因 A 闭而子列各项在 A 中,故 $p \in A$ 。于是 A 序列紧,由定理4.13即紧。 ■

注. 要点不在「只能抽有限次」——可数多个坐标也可以用对角线抽取同时处理(定理4.9的证明就是这么做的)。要点在于:有限维时,有限多个坐标的收敛足以控制范数;无穷维时不然。 ℓ^2 中的标准基 e_n 逐坐标趋于0,而 $\|e_n\|_2 = 1$ 恒不变。请回看例4.4与例4.5:本定理对欧氏空间成立,对一般度量空间不成立。

4.6 紧性的三条推论

第1章曾说,闭区间上连续函数的几条经典结论应当统一归因于紧性。本节兑现这句话。三条结论的证明都很短,因为力气已经花在定理4.13上了。

定理 4.16 (连续像仍紧). 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, X 紧,则 $f(X)$ 紧。

证明. 用序列判据。设 $\{y_n\}$ 为 $f(X)$ 中的数列,取 $x_n \in X$ 使 $f(x_n) = y_n$ 。由 X 序列紧,某子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$ 。由 f 连续(定义3.1), $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x) \in f(X)$ 。 ■

定理 4.17 (最值定理). 设 X 为非空紧度量空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。则 f 取到最大值与最小值。

证明. 由定理4.16, $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ 紧,由定理4.3它闭且有界。因 X 非空, $f(X)$ 非空,故 $\beta = \sup f(X)$ 存在(第1章确界原理)。由上确界的 ε 刻画,存在 $f(X)$ 中数列趋于 β ,故 $\beta \in \overline{f(X)} = f(X)$,即存在 $x^* \in X$ 使 $f(x^*) = \beta$ 。最小值同理。 ■

注. 「非空」不可省:空集紧(例4.2),而空集上的函数无最值可言。

这就结清了第一笔账: $C[a, b]$ 中的 d_∞ 之所以能写成 $\max$,是因为 $[a, b]$ 紧(定理4.14)而 $|f - g|$ 连续,由定理4.17最大值确实取到。

定理 4.18 (一致连续定理). 设 X 紧, $f: X \rightarrow Y$ 连续,则 f 一致连续。

思路. 用定理3.12的两列判据反证最省力:若不一致连续,就有两列点彼此越挨越近而像不接近;紧性给出收敛子列,连续性再逼出矛盾。这条路只用序列,不必碰 ε - δ 的两层量词。

证明. 设 f 不一致连续。由定理3.12,存在两列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 与 $\varepsilon_0 > 0$,使

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0, \quad \rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0. \quad (4.6)$$

由 X 序列紧,取子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。由 $d(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow 0$ 得 $y_{n_k} \rightarrow x$ 亦成立。于是由 f 连续, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x)$ 且 $f(y_{n_k}) \rightarrow f(x)$,故 $\rho(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \rightarrow 0$,与式(4.6)矛盾。 ■

注 (边界,务必看清). 定理4.18说的是:定义域紧是「连续蕴含一致连续」的充分条件。它不说别的。对照第4.1节的那张表:

- 例 3.6 中 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 不紧 (无界), 而 $1/x$ 在其上仍一致连续——靠的是 Lipschitz 估计 $|1/x - 1/y| \leq |x - y|/a^2$, 不是本定理。故定义域紧并非一致连续的必要条件。
- 例 3.13 中 $(0, 1]$ 不紧, 而 $1/x$ 在其上确实不一致连续——但这是由两列点算出来的, 不能仅凭「不紧」推出。本定理只有一个方向。

这两条都不是本定理的推论; 列在此处是为了划出它的边界。

另有一条推论留作习题: 紧集上的连续双射必为同胚 (习题 4.11)。一般而言连续双射未必同胚——由习题 3.3, 从 $([0, 1], \text{离散度量})$ 到 $([0, 1], \text{通常度量})$ 的恒等映射连续且是双射, 而其逆不连续。差别正在于定义域紧与否: 离散度量下的 $[0, 1]$ 不紧 (其中收敛列必最终为常数, 而 $\{1/n\}$ 无收敛子列)。

4.7 本章结论在更一般框架下的地位

表 4.2: 紧性相关概念所依赖的结构。须区分两件事: 一个概念依赖什么结构, 与两个概念在何处等价。序列紧只涉及序列收敛, 而收敛由拓扑决定 (命题 3.10), 故它属拓扑层; 但它与开覆盖紧的等价在度量空间中成立, 到一般拓扑空间则不保证。

层次	概念	一般拓扑空间中的情况
拓扑	开覆盖紧、序列紧	两者一般不等价
度量	全有界、完备性	不能仅由开集族决定
序	上确界性质	需另行指定序结构

三条向前的接口:

其一, 定义 4.10 在卷四取作拓扑空间中紧性的定义, 届时定理 4.13 会被拆开, 详见第 4.4 节末尾的注。这里只补一条去向: Tychonoff 定理断言任意多个紧空间之积仍紧, 本讲义在卷四证明, 用的正是习题 4.6 的有限交性质形式。

其二, 定义 4.6 的全有界在第 9 章与卷五重现。Arzelà–Ascoli 定理以「有界加等度连续」刻画 $C(K)$ 中的相对紧子集, 即闭包紧者; 这里 K 是紧度量空间, $C(K)$ 配上确界范数。要断言集合自身紧, 还须加上闭性。(反例: $K = [0, 1]$ 上全体常值函数 $f_c \equiv c$, $0 < c < 1$ 。该族一致有界且等度连续, 但 $f_{1/n}$ ($n \geq 2$) 趋于不属于该族的零函数, 故不闭、不紧。)其证明的核心是本章的对角线抽取 (见定理 4.9 之后的注)。

其三, 定理 4.18 在第 7 章用来证明闭区间上的连续函数 Riemann 可积。那里需要把区间分割得足够细, 使函数在每个小段上的振幅一致地小; 这正是一致连续所保证的。

习题

习题 4.1 (例行). 在离散度量空间中, 哪些子集紧?

解答. 恰是有限子集。有限集紧见例 4.2。反之若 A 无限, 取其中两两不同的一列点, 则任意两项距离为 1, 无收敛子列, 故不紧。

对照命题 4.8: 无限离散空间有界而不全有界, 由定理 4.9 即知不紧。

习题 4.2 (例行). 证明紧集的闭子集紧; 两个紧集之并紧。

解答. 设 A 紧, $F \subseteq A$ 闭, $\{a_n\}$ 为 F 中的数列。由 A 序列紧取子列 $a_{n_k} \rightarrow p \in A$; 因 F 闭且各项在 F 中, $p \in F$ 。故 F 序列紧。

设 A, B 紧, $\{c_n\}$ 为 $A \cup B$ 中的数列。 A 与 B 至少有一个含 $\{c_n\}$ 的无穷多项, 对那一段用序列紧即得。

习题 4.3 (例行). 为 $[0, 1]$ 构造 ε -网并数清所需点数; 再对 $[0, 1]^n$ 做同样的事, 分别按 d_∞ 与欧氏度量 d_2 算一遍。

解答. 取整数 $N > 1/(2\varepsilon)$, 令 $x_j = j/N (j = 0, \dots, N)$ 。任一 $x \in [0, 1]$ 与最近的 x_j 相距不超过 $1/(2N) < \varepsilon$, 故这 $N+1$ 个点构成 ε -网。

$[0, 1]^n$: 取各坐标网格点的乘积 $\{(j_1/N, \dots, j_n/N) \mid 0 \leq j_i \leq N\}$, 共 $(N+1)^n$ 个点。任一 x 的每个坐标与最近的 j_i/N 相距不超过 $1/(2N)$, 于是

$$d_\infty(x, x_j) \leq \frac{1}{2N}, \quad d_2(x, x_j) \leq \frac{\sqrt{n}}{2N}.$$

按 d_∞ , 取 $N > 1/(2\varepsilon)$ 即可; 按 d_2 , 要取 $N > \sqrt{n}/(2\varepsilon)$ 。两者不能混用: $n=2, \varepsilon=0.3$ 时 $N=2$ 满足前一个不等式, 但 $(0.25, 0.25)$ 到最近网点的欧氏距离约为 $0.354 > \varepsilon$ 。

点数随维数指数增长, 这个现象在高维数值计算中称为维数灾难。但它说明的只是网点数会爆炸: 每个有限维立方体仍然全有界。例 4.5 中失效的是无穷维空间的整个闭单位球, 并非那里的每个有界子集都不全有界。

习题 4.4 (例行). 设 $X = [0, 1]$, 开覆盖取 $U_1 = [0, 0.6), U_2 = (0.4, 1]$ 。求一个可用的 Lebesgue 数。

解答. 取 $\delta = 0.1$ 。若 $x < 0.5$, 则 $B(x, \delta) \cap X \subseteq [0, x+0.1) \subseteq [0, 0.6) = U_1$; 若 $x \geq 0.5$, 则 $B(x, \delta) \cap X \subseteq (x-0.1, 1] \subseteq (0.4, 1] = U_2$ 。故 $\delta = 0.1$ 可用。

它还是最大的可用值: 在 $x = 0.5$ 处, $B(0.5, \delta) \subseteq U_1$ 要求 $\delta \leq 0.1$, $B(0.5, \delta) \subseteq U_2$ 也要求 $\delta \leq 0.1$ 。可用的 δ 由两片开集的重叠区间 $(0.4, 0.6)$ 定, 而非由单个成员的长度定。

习题 4.5 (例行). 证明 $\arctan$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续、有界, 却取不到上确界。这与定理 4.17 矛盾吗?

解答. $\arctan$ 的连续性本卷取作已知 (初等函数的连续性在第 6 章正式处理)。它是 $\mathbb{R}$ 到 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的双射, 故 $|\arctan x| < \pi/2$ 恒成立, 即 $\pi/2$ 是上界而取不到。(双射与连续是两回事, 不能由前者推后者, 习题 4.11 正是在讨论这个缺口。) 它还是最小的上界: 任给 $t < \pi/2$, 因 $\arctan$ 满射到 $(-\pi/2, \pi/2)$, 存在 x 使 $\arctan x \in (t, \pi/2)$, 故 t 不是上界。于是

$\sup_{\mathbb{R}} \arctan = \pi/2$, 而它不在值域内。

不矛盾: $\mathbb{R}$ 不紧(无界, 由定理 4.3)。定理 4.17 的前提不满足。

习题 4.6 (结构). 证明: X 紧当且仅当任一具有有限交性质的闭集族(即其中任意有限多个成员之交非空)其总交非空。

解答. 取补集即可(习题 2.12)。设 X 紧, $\mathcal{F}$ 为闭集族且总交为空。则 $\{X \setminus F \mid F \in \mathcal{F}\}$ 是开覆盖, 取有限子覆盖 $X = \bigcup_j (X \setminus F_j) = X \setminus \bigcap_j F_j$, 故 $\bigcap_j F_j = \emptyset$, 与有限交性质矛盾。反向同理。这个形式在卷四证明 Tychonoff 定理时比开覆盖形式好用。

习题 4.7 (结构). 比较有界与全有界。给出一个有界而不全有界的度量空间, 并说明在 $\mathbb{R}^n$ 中两者为何一致。

解答. 无限集配离散度量: 全体含于半径 2 的球内故有界; 而 $\varepsilon = 1/2$ 的球只含一点, 需无穷多个, 故不全有界。

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ (配欧氏度量) 有界, 则 $A \subseteq [-M, M]^n$ 。由习题 4.3 的 d_2 一栏(把 $[0, 1]^n$ 伸缩平移到 $[-M, M]^n$, 网格步长随之乘以 $2M$), 该立方体对每个 $\varepsilon > 0$ 都有有限 ε -网, 其点未必在 A 中; 由引理 4.7, A 自身全有界。关键在于有限维: 坐标只有 n 个, 网格点数才是有限的。

习题 4.8 (结构). 用 Lebesgue 数引理另证定理 4.18, 并比较两种证法各自用到了什么。

解答. 给定 $\varepsilon > 0$ 。由 f 连续, 每个 $p \in X$ 有 $\delta_p > 0$ 使 $f(B(p, \delta_p)) \subseteq B(f(p), \varepsilon/2)$ 。诸 $B(p, \delta_p/2)$ 构成开覆盖, 取 Lebesgue 数 δ 。若 $d(x, y) < \delta$, 则 x, y 同属某个 $B(p, \delta_p/2)$, 故 $\rho(f(x), f(y)) \leq \rho(f(x), f(p)) + \rho(f(p), f(y)) < \varepsilon$ 。

比较: 正文的证法只用序列判据与序列紧, 不必碰两层量词; 本证法用开覆盖紧与 Lebesgue 数, 但给出了 δ 的来源, 更接近可计算的形式。两条路对应本章的两副面孔。

习题 4.9 (结构). 证明紧度量空间可分, 即含有可数的稠密子集。

解答. 对每个 n 取有限的 $1/n$ -网 G_n (由定理 4.9 全有界)。令 $G = \bigcup_n G_n$, 它是可数多个有限集之并, 故可数。任给 x 与 $\varepsilon > 0$, 取 $n > 1/\varepsilon$, 则 G_n 中有点与 x 相距小于 $1/n < \varepsilon$ 。故 G 稠密。

习题 4.10 (结构). 定理 4.15 对 $\mathbb{R}^n$ 成立而对一般度量空间不成立。指出证明中哪一步无法推广。

解答. 「逐坐标抽取子列」那一步。它要求坐标只有有限个, 才能在有限次抽取之后同时控制住全部坐标。 $C[0, 1]$ 中没有有限多个坐标可抽, 例 4.5 正是这一失效的具体表现。

另一处是例 4.4: $\mathbb{Q}$ 中闭且有界推不出完备, 而定理 4.9 要求完备。

习题 4.11 (延伸). 设 X 紧, $f: X \rightarrow Y$ 为连续双射, Y 为度量空间。证明 f 是同胚。再与第 4.6 节末尾的反例对照。

解答. 只需证 f^{-1} 连续, 等价于 f 把闭集映成闭集 (f 双射时 $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$)。设 $F \subseteq X$ 闭, 由习题 4.2 它紧; 由定理 4.16, $f(F)$ 紧; 由定理 4.3, $f(F)$ 闭。

对照: $[0, 1]$ 从离散度量到通常度量的恒等映射是连续双射而非同胚, 那里的定义域不紧。紧性正是补上这个缺口的条件。(在一般拓扑空间中, 本题须要求陪域为 Hausdorff 空间。)

习题 4.12 (延伸). 设 E 为赋范空间, $\{e_n\}$ 为其中一列满足 $\|e_n\| = 1$ 且 $\|e_m - e_n\| \geq 1/2$ ($m \neq n$) 的元素。证明 E 的闭单位球不紧。再说明这与例 4.5 的关系。

解答. 诸 e_n 在闭单位球内且两两相距不小于 $1/2$, 故任一子列都不是 Cauchy 列, 闭单位球不序列紧。

例 4.5 中的 $g_n(x) = x^{2^n}$ 正是这样一列 (相距 $\geq 1/4$, 把 $1/2$ 换成 $1/4$ 即可)。卷五的 Riesz 引理断言: 在赋范空间中这样的一列存在, 当且仅当空间无限维。于是「闭单位球紧」恰好刻画了有限维。

习题 4.13 (延伸). Cantor 集 K 由 $[0, 1]$ 反复挖去中间三分之一开区间所得。证明 K 紧。

解答. 记 $K_0 = [0, 1]$, K_{n+1} 为从 K_n 的每个闭区间挖去中间三分之一开区间所得, $K = \bigcap_n K_n$ 。每个 K_n 是有限多个闭区间之并, 故闭; 可数多个闭集之交仍闭, 故 K 闭。又 $K \subseteq [0, 1]$ 有界。由定理 4.15, K 紧。

K 将在第 7 章重现: 它不可数却是零测集, 这个反差是 Riemann 积分与 Lebesgue 积分之别的第一个信号。